

课后习题 VII：五大力逐领域 Pat 观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_7	五大力逐领域 Pat 观测 (R164)	PatPhysicsObservation.lean	10.5281/zenodo.21916852

习题定位：课后习题系列第七题。对力学、量子力学、引力、电磁力、强弱力逐领域做 Pat 结构观测——每个力在 pat 框架中找一个结构对应（互锁/相位/正交/投影/折叠），能形式化的锚定已证定理，不能的标 OBSERVATION（结构对应）或 CONJECTURE（需新结构）。观测是”找结构同构”，不是证明物理定律（诚实边界）。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 8 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 VII

习题陈述

开始尝试力学、量子力学、引力、电磁力、强弱力的逐领域观测。每个力在 pat 框架中的结构对应是什么？唯一论点：五大力是 pat 框架五个基础结构的物理投影——力学 = 锁定链/成对，量子 = $S^3=SU(2)$ ，引力 = 脱离投影，电磁 = 发散⊥周期，强弱 = 规范群对数。

零、总论：五大力 = pat 框架五个基础结构

已经构造了五个基础结构，五大力分别是它们的物理投影：

pat 结构	物理力	锚定
锁定方向链 (R050/ R137)	力学 (惯性)	$x \mapsto x+d$ 单射
$S^3 = SU(2)$ (R149/R154)	量子力学 (自旋)	4 互锁归一化
脱离投影 (R161)	引力 (高维耦合)	逐对独立
发散轴 $\perp$ 周期轴 (R047)	电磁 ($E \perp B$)	正交
规范群对数 (R161)	强弱力 (规范对称)	k 对 = 2k 互 锁

观测纪律：每力只找结构同构，不证明物理定律（诚实边界：OBSERVATION = 结构对应已锚定，CONJECTURE = 需新结构）。

一、力学：惯性 = 锁定链；作用-反作用 = 成对还原

★核心：牛顿第一定律（惯性）= 锁定方向链 $x \mapsto x+d$ 单射；牛顿第三定律（作用-反作用）= 力对 $\{F, -F\}$ 成对还原到 0。

论证

- 惯性 = 锁定方向链** (R050/R153①)：无外力时位置沿锁定方向链唯一演进—— $x \mapsto x+d$ 单射
(R050：锁定方向迭代单射 $\implies$ 不坍塌；R137： $\text{pat } n = \text{pat}0 + n \cdot d$)。**牛顿第一定律的 pat 结构：**
惯性 = 方向的锁定。
- 作用-反作用成对** (R136 ②③/R085)：力对 $\{F, -F\}$ 成对声明（方向必须成对），组合还原到折叠类 0 (R085：0 = ± 1 折叠类) ——**牛顿第三定律的 pat 结构：**作用力与反作用力之和 = 0。

3. **二体/三体**：二体 = 单互锁对 (R147, Kepler 可解)；三体 = 闭合回路断裂 (R160) 的本地视角 = 3 个 4 互锁单体 + 3 对共享互锁 (R162/R163)。

形式化 (PatPhysicsObservation.lean, 2 定理)

- `inertia_locked_chain`: $x \mapsto x+d$ 单射——惯性 = 锁定方向链 (R050/R153①)。
- `action_reaction_pair`: $F + (-F) = 0$ ——作用-反作用成对还原 (R136 ②③/R085)。

验证: 0 sorry。锚定 `deterministic_locked_chain_unique / ring`。

二、量子力学：4 互锁 = $S^3 = SU(2)$ 自旋群

★核心：量子自旋的 pat 结构 = 4 相位互锁归一化 = $S^3 = SU(2)$ 。

论证

1. **4 互锁 = S^3** (R149/R154)：4 相位互锁 (数值对 $a \cdot (1/a) = 1$ + 相位对 $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ + log 对 + 范数对) 归一化 = 单位 3 维球面 S^3 (R154 S3Point)。
2. **$S^3 = SU(2)$** (OBSERVATION)： S^3 是 $SU(2)$ 自旋群的空间——量子自旋的 pat 结构 = 4 互锁。
3. **泡利 $i^2 = -1$** (R146)： $i^2 = \pi$ 半圈相位 = 1 的镜像——泡利矩阵的 i 结构已在框架 (`i_sq_is_pi_mirror`)。
4. **自旋-空间对应** (CONJECTURE)：6 互锁 (三维空间 3 对) 投影掉 1 对 = 4 互锁 = $SU(2)$ ——量子结构可能是空间投影的剩余 (R163 共享互锁视角)。

形式化 (PatPhysicsObservation.lean, 1 定理)

- `spin_SU2_structure`: 4 相位互锁全部成立——量子自旋的 pat 结构 (R149 `quadriphase_interlock`)。

验证: 0 sorry。直接锚定 R149。

三、引力：脱离对 = 高维方向（投影保持）

★核心：引力 = 最大脱离的耦合——一对互锁彻底脱离物理空间（高维方向），物理空间剩余对仍互锁（逐对独立）。

论证

1. 脱离投影 (R161 pair_detachment_general)：任意 k 对互锁逐对独立——脱离某些对，剩余对仍互锁。
2. 引力 = 最大脱离的耦合 (CONJECTURE)：一对互锁彻底脱离物理空间 = 高维方向（超出可观测维度）——引力（时空曲率）的 pat 对应 = 脱离对与剩余对的耦合方式。
3. 测地线 = 基点漂移 (CONJECTURE)：R142 基点 0 视角数域映射——测地线可能是基点漂移的路径。
4. 物理定律保持性 (OBSERVATION)：脱离后剩余部分遵守物理空间法则 = 互锁逐对独立（已 PROVED R161）。

形式化 (PatPhysicsObservation.lean, 1 定理)

- gravity_detachment_projection: 任意 k 对互锁逐对独立——引力脱离投影的结构 (R161)。

验证：0 sorry。锚定 k_pairs_independent_interlock。

四、电磁：E ⊥ B 正交（发散轴 ⊥ 周期轴）

★核心：电磁波 E ⊥ B 的 pat 结构 = 发散轴 ⊥ 周期轴（电场 = 发散方向，磁场 = 周期方向）。

论证

1. 电场 = 发散方向（实轴）：库仑场沿径向（发散）。
2. 磁场 = 周期方向（虚轴 J）：磁场环绕（周期）。
3. E ⊥ B 正交 (R047 orthogonal_axes)：proj (lift t * J) = 0——发散轴 ⊥ 周期轴，同一共轭对称性的两个特征空间，正交。电磁波 E ⊥ B 的 pat 结构。

4. 光子 = 无质量 = 相位冻结：质量 $0 \implies$ 相位不演进（冻结在 1）——与 YM 无质量同构（R160 massless_phase_frozen 同型）。

形式化 (PatPhysicsObservation.lean, 2 定理)

- em_orthogonal_axes: $\text{proj}(\text{lift } t * J) = 0$ —— $E \perp B$ 正交 (R047)。
- photon_massless_phase: $\exp(-(0 \cdot t) \cdot I) = 1$ ——光子相位冻结（无质量）。

验证：0 sorry。锚定 R047 orthogonal_axes / simp。

五、强弱力：规范群维数 = 互锁对数

★核心：规范对称性成对增长——U(1) 电磁 = 1 对，SU(2) 弱 = 2 对 (S^3)，SU(3) 强 = 4 对 = 8 互锁。

论证

1. 规范群生成元 = 互锁对数 $\times 2$ (CONJECTURE)：U(1) = 1 对 = 2 互锁（单相位圆，R138）；SU(2) = 2 对 = 4 互锁 (S^3 ，R149)；SU(3) = 4 对 = 8 互锁。
2. 成对增长 (R136 ②③/R161)：任意 k 对独立互锁自洽 ($k_pairs_independent_interlock$) ——规范对称性成对增长（2 的倍数）。
3. 对称破缺 = 基点还原 (CONJECTURE)：R144 对称对还原到折叠类——自发对称破缺（Higgs 机制）的 pat 对应。
4. 诚实边界：生成元与互锁对的具体对应需群表示理论（SU(3) 的 8 生成元 vs 4 对的精确映射未形式化）。

形式化 (PatPhysicsObservation.lean, 1 定理)

- gauge_pair_structure: 任意 k 对独立互锁自洽——规范群对数结构 (R161)。

验证：0 sorry。锚定 $k_pairs_independent_interlock$ 。

六、全景（组合定理）

★核心：作用-反作用成对还原 0（力学） $\wedge$ 4 互锁 = S^3 （量子） $\wedge$ 任意 k 对独立互锁（引力脱离/强弱规范群） $\wedge$ $E \perp B$ 正交（电磁）——五大力在 pat 框架中的结构观测。

形式化（PatPhysicsObservation.lean, 1 定理）

- forces_pat_perspective: $F + (-F) = 0 \wedge k \text{ 对独立互锁} \wedge E \perp B \text{ 正交}$ ——五大力全景。

验证：0 sorry。合取项分别锚 R136/R085 / R161 / R047。

七、习题解答总结

力	pat 结构	锚定	定理	标签
力学	惯性 = 锁定链； 作用-反作用成对	R050/ R136/ R085	inertia_locked_chain / action_reaction_pair	PROVED
量子	4 互锁 = S^3 = SU(2)	R149/ R154	spin_SU2_structure	OBSERVATION
引力	脱离投影保持	R161	gravity_detachment_projection	OBSERVATION+CONJECTURE
电磁	$E \perp B$ = 发散 $\perp$ 周期	R047	em_orthogonal_axes / photon_massless_phase	PROVED
强弱	规范群对数 (k 对 = 2k 互锁)	R161	gauge_pair_structure	CONJECTURE

习题的回答（一句话）：五大力是 pat 框架五个基础结构的物理投影——力学 = 锁定链/成对还原，量子 = 4 互锁 = S^3 = SU(2)，引力 = 脱离投影保持，电磁 = 发散轴 $\perp$ 周期轴 ($E \perp B$)，强弱 = 规范对称性成对增长

(U(1)=1 对, SU(2)=2 对, SU(3)=4 对)。这是结构观测 (OBSERVATION/CONJECTURE) , 非物理定律证明。

八、相关对照

文献	对应内容	备注
Newton, I. 1687. <i>Principia Mathematica</i>	三定律 (惯性/作用-反作用)	力学的 pat 结构对照
Pauli, W. 1927. 自旋/泡利矩阵	$S^3 = \text{SU}(2)$ 自旋群	量子的 pat 结构 (OBSERVATION)
Maxwell, J. C. 1865. <i>A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field</i>	$E \perp B$ 传播	电磁的 pat 结构 (R047 正交)
Yang, C. N., Mills, R. 1954. <i>Conservation of Isotopic Spin</i>	规范对称性	强弱力的 pat 结构 (CONJECTURE)
R047/R050/R136/R149/R154/R160/R161 ()	正交/锁定/成对/ S^3 /闭合回路/脱离	本框架定理, 非外部引理

课后习题 VII · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 8 theorems PROVED no sorry
(PatPhysicsObservation.lean) · 配套 Lean 形式化 : 形式化/Formal/Toolkit/PatPhysicsObservation.lean (快照见 ../lean/PatPhysicsObservation.lean)